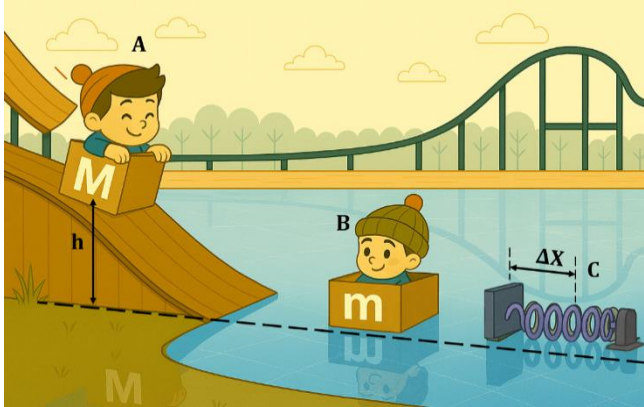


TEMA I (20 puntos)

Un niño de masa $M = 30,0 \text{ kg}$ se desliza desde el punto A al punto B sobre una superficie rugosa, partiendo desde una altura de $h = 2,00 \text{ m}$ con una velocidad de $7,00 \text{ m/s}$, y alcanzando el punto B con una velocidad de $6,26 \text{ m/s}$. En el punto B, colisiona de forma **completamente inelástica** con otro niño de masa $m = 20,0 \text{ kg}$, que se encuentra en reposo. Luego, ambos se desplazan juntos hasta el punto C, donde comprimen un **resorte horizontal** de constante elástica $k = 400 \text{ N/m}$, hasta detenerse por completo. Usando el principio de **conservación de la energía**, determine:



- a) (6 pts.) La energía que se disipa debido a la fricción entre A y B.
- b) (8 pts.) La velocidad de ambos niños justo después del choque completamente inelástico.
- c) (6 pts.) Cuánto se comprime el resorte cuando ambos niños llegan al punto C.

a) Determine la energía que se disipa debido a la fricción entre A y B.

$$\begin{aligned} -|\Delta W_{fr}| &= \Delta E_{AB} \\ &= E_B - E_A \\ &= (E^c + E^p)_B - (E^c + E^p)_A \\ &= \left(\frac{1}{2} M v_B^2 + 0\right) - \left(\frac{1}{2} M v_A^2 + Mgh\right) = 30,0 \left(\frac{1}{2} \cdot 6,26^2 - \frac{1}{2} \cdot 7,00^2 - 9,81 \cdot 2,00\right) = -735,79 \text{ [J]} \end{aligned}$$

(1 pts.) (1 pts.)

$\therefore |\Delta W_{fr}| = 735,79 \text{ [J]}$ (Energía disipada) **(4 pts.)**

b) Determine la velocidad de ambos niños justo después del choque completamente inelástico.

$$\begin{aligned} \Delta \vec{p} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{p}_i &= \vec{p}_f \text{ (1 pts.)} \\ \Rightarrow M \vec{v}_i + m \vec{v}_i &= M \vec{v}_f + m \vec{v}_f \text{ (1 pts.)} \\ \Rightarrow M(v_B, 0) + m(0,0) &= M(v_{fm}, 0) + m(v_{fm}, 0) \\ \Rightarrow V_{Mm} &= \left(\frac{M}{M+m}\right) V_B \quad ; \quad V_{Mm} = v_{fm} = v_{fm} \text{ (1 pts.)} \\ \therefore V_{Mm} &= \left(\frac{30,0}{30,0+20,0}\right) 6,26 = 3,76 \text{ [m/s]} \text{ (5 pts.)} \end{aligned}$$

c) Determine cuánto se comprime el resorte cuando ambos niños llegan al punto C.

$$\begin{aligned} \Delta E_{BC} &= 0 \\ \Rightarrow E_C - E_B &= 0 \\ \Rightarrow E_C &= E_B \\ \Rightarrow (E^c + E^p)_C &= (E^c + E^p)_B \\ \Rightarrow \frac{1}{2} k \Delta X^2 &= \frac{1}{2} (M + m) V_{Mm}^2 \\ &\text{(1 pts.) (1 pts.)} \\ \Rightarrow \Delta X &= V_{Mm} \sqrt{\frac{(M+m)}{k}} \\ \therefore \Delta X &= 3,76 \sqrt{\frac{(30,0+20,0)}{400}} = 1,33 \text{ [m]} \text{ (4 pts.)} \end{aligned}$$